



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів **5 (150 годин)**: для денної форми (год.: 28 - лекції; 32 - практичні, 90 - самостійна робота); для заочної форми (150 год.: 6 - лекції; 8 - практичні; 136 - самостійна робота).

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача

ПІБ: Баштовенко Оксана Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат біологічних наук, доцент

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: bashtovenko@idguonline.net

Години консультацій на кафедрі: понеділок 16.00-17.00

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: механізми функціонування, регуляції та інтеграції всіх систем органів, біохімічне підґрунтя та молекулярні основи життєдіяльності, діапазон реалізації функцій організму людини та тварин, з огляду на еволюційні перетворення.

Мета вивчення предмету: Формування у здобувачів адекватних наукових уявлень про закономірності життєдіяльності живого організму, його функціональних систем, органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. Вивчення цих функцій у онто – та філогенезі, за допомогою об'єктивних методів дослідження, що є основою для формування наукового світогляду майбутнього фахівця – вчителя біології.

Результати навчання

ПРН 06. Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.

ПРН 11. Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення.

ПРН 20. Знати структурно-функціональну організацію живих систем різних рівнів організації живої природи, основні етапи ембріогенезу, фізіологічні механізми підтримання гомеостазу, класифікацію і районування угруповань організмів.

ПРН 21. Знати фізичну та хімічну термінологію; фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему.

ПРН 22. Знати будову та функції організму людини, основоположні закони здорового способу життя, профілактично-оздоровчі засади функціонування організму людини, його природні

захисні механізми у взаємодії з навколишнім середовищем, використовувати засоби рухової активності з метою формування особистого здоров'я.

ПРН 26. Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

4. Зміст дисципліни

Тема № 1. Вступ до предмету фізіологія людини і тварин. Загальні відомості

Тема № 2 Фізіологія збудливих тканин.

Тема № 3 Серце та судини

Тема № 4 Внутрішнє середовище організму. Фізіологія системи крові. Еритроцити.

Тема № 5 Захисні функції крові. Фізіологія лейкоцитів. Фізіологія тромбоцитів.

Тема № 6 Види та фізіологічні механізми гемостазу.

Тема № 7 Суть та типи дихання

Тема № 8 Еволюція дихальної системи

Тема № 9 Будова та функції травної системи. Еволюція

травлення. Тема № 10 Нервова регуляція функцій організму

Тема № 11 Роль структур головного мозку у забезпеченні фізіологічних функцій

Тема № 12 Гуморальна регуляція функцій організму

Тема № 13 Фізіологія сенсорних систем

Тема № 14 Фізіологія виділення, обміну речовин та енергії

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять

Студенти обов'язково відвідують навчальні заняття відповідно до розкладу занять. Пропуски занять з поважних причин, що підтверджені документально, можуть бути відпрацьовані протягом двох тижнів. Присутність на проміжному контролі – обов'язкова. У випадку відсутності за поважних причин – назначається додатковий час для складання модульної контрольної роботи («Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»).

Академічна доброчесність

Студенти мають дотримуватися правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту не передбачено.

8. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал	Оцінка за традиційною шкалою
90-100	відмінно
70-89	добре
51-69	задовільно
26-50	задовільно
1-25	не задовільно

Схема розподілу балів

Максимальна кількість балів	40 балів (поточний контроль) – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів (проміжний контроль) – за результатами виконання модульної контрольної роботи з ваговим коефіцієнтом 0,1 50 балів (підсумковий контроль) – за результатами іспиту з ваговим коефіцієнтом 0,5
Мінімальний пороговий рівень	35 балів (поточний контроль)	6 балів (підсумковий контроль)

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота

Форма підсумкового контролю: екзамен

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та екзаменаційного контролю. До поточного контролю входять оцінювання відповідей студента на семінарських або практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до [«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»](#).

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі
	стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.
----------------	--

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Критеріями оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірно, науково достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв'язуванні різних питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, точність викладу думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні мати практичну значимість.

Вид	Максимальна кількість балів
Презентація навчального матеріалу	5
Доповідь	5
Реферат	5
Виконання завдань самостійної роботи	5

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів: письмові відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.

За умови тестової форми роботи, максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал. Мінімальна кількість балів – 16. Критеріями оцінювання є правильна відповідь.

Тестові завдання (1-30 питань)	1 бал за 3 вірних відповіді = 1 бал
18 вірних відповідей	6 балів мінімальний прохідний бал
Усього	10 балів

Критерії оцінювання екзаменаційного контролю

Результат екзаменаційного контролю (для усної або письмової форми) визначається як середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) здобувача вищої освіти, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. У разі, якщо здобувач вищої освіти за екзамен в усній чи письмовій формі отримав середньозважений бал менше 2,75, або в тестовій формі – менше 25 балів, то він вважається таким, що не склав екзамен.

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та екзаменаційного контролю. До поточного контролю входять оцінювання відповідей студента на семінарських або практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до [«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»](#).

8. Основна література та інформаційні ресурси

Основна

1. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник [Текст] / Пер. з англ. / В.Ф. Ганонг. – Львів: БаК. – 2002. – 784 с.
2. Гжегоцький М.Р. Фізіологія людини / Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. – К.: Книга плюс, 2005. 494 с.
3. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Анатомія і фізіологія людини. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2021. 135 с.
4. Красноштан І.В. Фізіологія людини і тварин : навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних вузів / уклад. І.В. Красноштан, К.А. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. 170 с.
5. Навчально-методичний посібник з фізіології людини і тварин (для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 091 Біологія /Уклали А.Г. Бажан., А.А. Коваль, Л.П. Харченко, – Полтава, 2023. – 104 с.

6. Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин [Текст] / М.Ю. Макарчук та ін. – К.: Фітоцентр. – 2003. 144 с.
7. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – Частина 2. – Терморегуляція, виділення, внутрішня секреція, фізіологія збудливих тканин, фізіологія нервової системи, фізіологія сенсорних систем, вища нервова діяльність [Текст]: навч. посіб. / Ф. Ф. Куртяк. – [2-ге вид., стереотипне]. - Ужгород: Говерла, 2024. – 68 с.
8. Фізіологія людини та тварин. Ч. 1. Загальна фізіологія, фізіологія ЦНС, вищі інтегративні функції : навч. посіб. / В. М. Соколенко, Л. Е. Весніна, Н. М. Шарлай, К. В. Шевченко, К. Є. Юдіна. – Полтава : Видавництво ПП «Астроя», 2024. – 224 с.
9. Фізіологія людини і тварин : навч. посіб. для здобувачів закл. вищ. освіти спец. 091 Біологія та 014 Біологія та здоров'я людини / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, О. О. Дехтярьова, О. Б. Борзик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Електронне вид., допов. і онов. – Харків : [б. в.], 2024. – 444 с. : іл., табл., портр.
10. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м'язової і сенсорних систем) : підручник/ М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 312 с.
11. Фізіологія людини і тварин: сучасні методи діагностики : навч. посіб. / Н. О. Козачук, Т. В. Качинська, О. Р. Дмитроца, О. А. Білецька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 178 с.

Додаткові:

1. Баштовенко, Оксана, Вікторія Мізюк, and Ганна Новак. "Розвиток біологічної освіти в контексті stem-освіти." *Перспективи та інновації науки* 5 (39) (2024).
2. Баштовенко, О. (2024). Формування натуралістичного світогляду через Research Skills протягом життя – пріоритет природничої освіти. *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету*, (66), С. 11-21.
3. Баштовенко О.А. Визначення фізичного розвитку – складової здоров'язбереження / Молодь і ринок, 2019, 2 (169).

4. Баштовенко О.А. Формування здоров'язберігаючої компетенції майбутніх педагогів / Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2019.
5. Баштовенко ОА., Ярчук Г.Г., Теоретичне обґрунтування важливості і необхідності дослідження фізичного розвитку дітей та підлітків в Ізмайльському регіоні. Науковий вісник РВВ ІДГУ 2020.
6. Вінниця : Нова Книга, 2018. – 592 с..
7. Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник / за ред.: О.Д. Луцика, Ю.Б. Чайковського.
8. Коритко З.І. Загальна фізіологія / Коритко З.І., Голубій Є.М. – Львів: 2002. 172 с.
Режимдоступу: <http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11475>
9. Людина (навчальний атлас з анатомії та фізіології). – Львів: Дорлінг кіндерслі, 2000. 240с.
10. Оксана Баштовенко Значення і роль методик самоконтролю у формуванні здоров'язберігаючої компетентності майбутніх фахівців фізичної культури . Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2019.
11. Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин [Текст] / М.Ю. Макарчук та ін. – К.: Фітоцентр. – 2003. 144 с.
12. Плахтій П. Фізіологія людини. В 3-ох частинах. Ч II. Практикум: Навчальний посібник. -Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2010. 240 с.
13. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування : підручник /В. І. Смоляр. – Київ : Здоров'я, 2000. 334 с.
14. Фізіологія людини : метод. посіб. / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Львів : Сполом, 2008. 184 с.
15. Цибенко В. О. Фізіологія серцево-судинної системи : навч. посіб. / В. О. Цибенко. – Київ: 2002. 247 с.

Інтернет-ресурси

1. Фізіологія людини і тварин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=gIqJieG72zY>.
2. Хімія тіла. Гормональний ад. BBC. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=MlwJJeIWvZc>.
3. Фізіологічний журнал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://biph.kiev.ua/uk/Журнали>
4. Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Режим доступу: <http://biology.univ.kiev.ua>
5. PubMed [Електронний ресурс] / US National Library of Medicine National Institutes of Health. – Режим доступу: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/> ; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук
протокол №1 від «02» вересня 2024 р.